[과제-20261104- SRH]

p-type Si 내 Au (금) 불순물이 있는 경우, SRH Recombination-Generation 관계식을 바탕으로 상온에서 (300K) 다음에 답하여라.

- Acceptor density: $N_a = 1 \times 10^{17}\ cm^{-3}$
- 실리콘 밴드 갭 내 Au의 에너지 준위: $E_c - E_T = 0.54\ eV$ 에 위치.
- 전자 포획단면적(Electron Capture Cross-section): $\sigma_n = 5.0 \times 10^{-15}\ cm^2$
- 정공 포획단면적(Hole Capture Cross-section): $\sigma_p = 1.0 \times 10^{-15}\ cm^2$
- Au trap level의 degeneracy factor: 1
- Au 불순물의 농도: $N_T = 1.0 \times 10^{14}\ cm^{-3}$

P1. 전자와 정공의 Thermal Velocity를 각각 구하여라.

P2. n_1 과 p_1를 각각 구하여라.

P3. 전자 및 정공의 Capture Coefficient C_n 과 C_p를 각각 구하여라.

P3. 전자 및 정공의 Emission Coefficient e_n 과 e_p를 각각 구하여라.

P4. 전자의 특성 수명 (τ_n) 와 정공의 특성 수명 (τ_p)를 각각 구하여라.

P5. Excess carrier 밀도가 $1 \times 10^{15}\ cm^{-3}$ 일 때, Recombination Rate를 구하여라.

P6. Excess carrier 밀도가 $1 \times 10^{19}\ cm^{-3}$ 일 때, Recombination Rate를 구하여라.

P7. 전자와 홀의 밀도가 $1 \times 10^{7}\ cm^{-3}$ 일 때, Generation Rate를 구하여라.